P4_EJ1

Enunciado

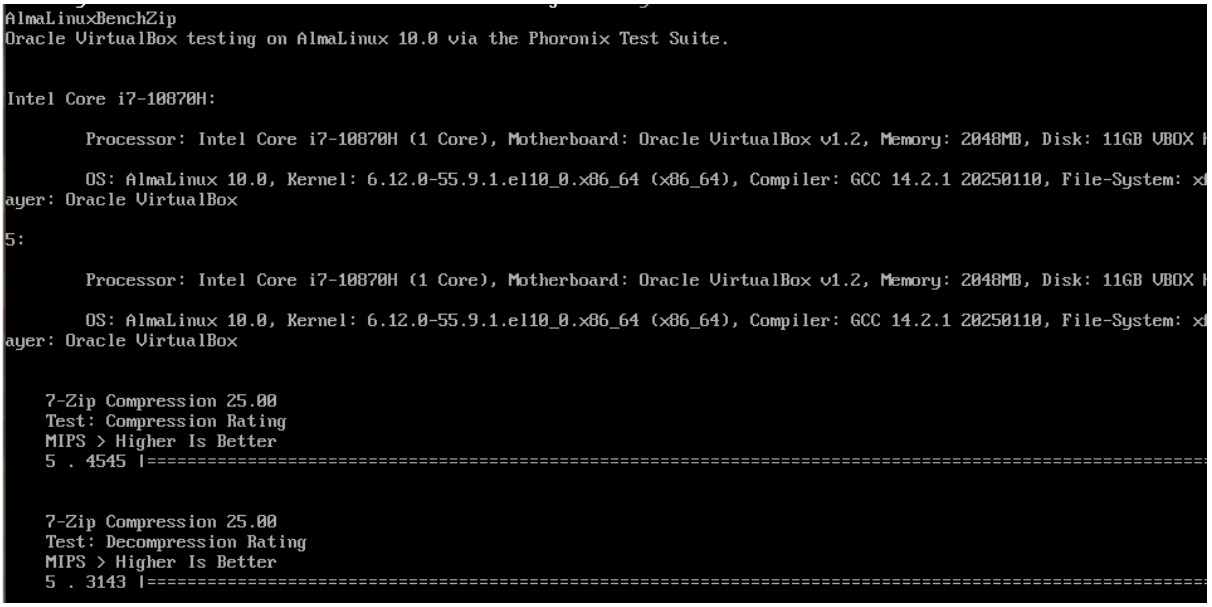
Una vez que haya indagado sobre los benchmark disponibles, seleccione como mínimo uno de ellos y proceda a ejecutarlos en Debian y Alma Linux. Comente las diferencias de los resultados de ejecución.

En AlmaLinux descargamos phoronix-test-suite con el comando ‘dnf install phoenix-test-suite’ y en Debian lo descargamos accediendo a la página de phoronix y descargando el archivo comprimido:
‘wget https://phoronix-test-suite.com/releases/phoronix-test-suite-10.8.4.tar.gz’ y descomprimiendo dicho archivo.

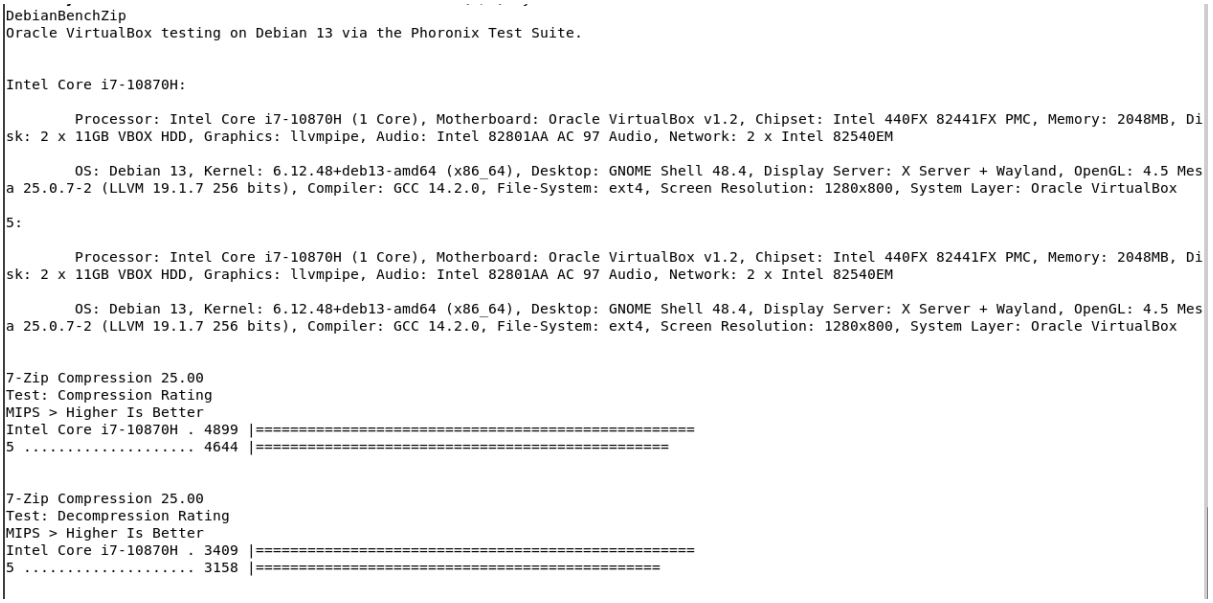
Vamos a ejecutar un benchmark básico en ambas máquinas, este va a ser ‘pts/compress-7zip’, para ello primero debemos instalarnos el archivo ejecutando ‘phoronix-test-suite install pts/compress-7zip’ y despues ejecutarlo con ‘phoronix-test-suite run pts/compress-7zip’.

El benchmark que hemos utilizado compara el tiempo de compresión y descompresión de CPU. Se usa para comparar el rendimiento real de la CPU.

Resultados en AlmaLinux



Resultados en Debian



```
DebianBenchZip
Oracle VirtualBox testing on Debian 13 via the Phoronix Test Suite.


Intel Core i7-10870H:

        Processor: Intel Core i7-10870H (1 Core), Motherboard: Oracle VirtualBox v1.2, Chipset: Intel 440FX 82441FX PMC, Memory: 2048MB, Di
sk: 2 x 11GB VBOX HDD, Graphics: llvmpipe, Audio: Intel 82801AA AC 97 Audio, Network: 2 x Intel 82540EM

        OS: Debian 13, Kernel: 6.12.48+deb13-amd64 (x86_64), Desktop: GNOME Shell 48.4, Display Server: X Server + Wayland, OpenGL: 4.5 Mes
a 25.0.7-2 (LLVM 19.1.7 256 bits), Compiler: GCC 14.2.0, File-System: ext4, Screen Resolution: 1280x800, System Layer: Oracle VirtualBox

5:

        Processor: Intel Core i7-10870H (1 Core), Motherboard: Oracle VirtualBox v1.2, Chipset: Intel 440FX 82441FX PMC, Memory: 2048MB, Di
sk: 2 x 11GB VBOX HDD, Graphics: llvmpipe, Audio: Intel 82801AA AC 97 Audio, Network: 2 x Intel 82540EM

        OS: Debian 13, Kernel: 6.12.48+deb13-amd64 (x86_64), Desktop: GNOME Shell 48.4, Display Server: X Server + Wayland, OpenGL: 4.5 Mes
a 25.0.7-2 (LLVM 19.1.7 256 bits), Compiler: GCC 14.2.0, File-System: ext4, Screen Resolution: 1280x800, System Layer: Oracle VirtualBox


7-Zip Compression 25.00
Test: Compression Rating
MIPS > Higher Is Better
Intel Core i7-10870H . 4899 |================================================
5 ..................... 4644 |==============================================


7-Zip Compression 25.00
Test: Decompression Rating
MIPS > Higher Is Better
Intel Core i7-10870H . 3409 |================================================
5 ..................... 3158 |============================================
```

Con esta tabla vemos las diferencias entre ambas máquinas:

Prueba	AlmaLinux	Debian
Compresión	4545	4644
Descompresión	3143	3158

Podemos observar que Debian ha sido ligeramente más rápida tanto en compresión como en descompresión. Sin embargo, las diferencias no son muy grandes y probablemente se deban a variaciones propias del rendimiento de las máquinas virtuales en ese momento, como carga previa, asignación de CPU o pequeñas diferencias de configuración interna.

Aun así, el benchmark cumple su función y permite ver que ambos sistemas rinden de forma bastante parecida en estas tareas, con una ligera ventaja para Debian en esta prueba concreta.